

Appendice A

Rappresentazione dei segnali

A.1 Rappresentazione geometrica dei segnali

Scomporre una generica forma d'onda $s(t)$ in somma di opportune *funzioni base* è operazione assai comune, particolarmente utile nel caso di sistemi di trasmissione lineari. Molto noto è ad esempio, per una forma d'onda di durata limitata all'intervallo $(0, T_0)$, lo sviluppo in serie di Fourier nella forma esponenziale

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k \exp(j2\pi kt/T_0) \quad (\text{A.1})$$

o, limitatamente al caso di segnali reali, nella corrispondente forma trigonometrica.

La generalità della serie di Fourier, che è in grado di rappresentare praticamente tutte le forme d'onda possibili in natura, è pagata quasi sempre con un numero teoricamente infinito di *funzioni base* $\Phi_k(t) = \exp(j2\pi kt/T_0)$. Ciò anche per rappresentare *una sola* funzione $s(t)$, o un insieme *finito* di funzioni $s_i(t)$ ($i = 1, \dots, S$); in quest'ultimo caso il coefficiente k -esimo del segnale i -esimo sarà indicato con s_{ik} .

Se la (A.1) vale, è ben nota l'espressione dei coefficienti

$$s_k = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} s(t) \exp(-j2\pi kt/T_0) dt \quad (\text{A.2})$$

che è ottenibile moltiplicando la (A.1) per $\Phi_n^*(t) = \exp(-j2\pi nt/T_0)$ e integrando da 0 a T_0 . Infatti risulta determinante l'*ortogonalità* tra le funzioni base, facilmente verificabile,

$$\int_0^{T_0} \Phi_k(t) \Phi_n^*(t) dt = \begin{cases} T_0 & k = n \\ 0 & k \neq n \end{cases} \quad (\text{A.3})$$

per cui il risultato dell'integrale si riduce al solo termine $T_0 s_n$. Ridenominando n in k e dividendo per T_0 si ottiene la (A.2).

Espressioni come la (A.2) e (A.1) si otterrebbero anche con un *diverso* insieme di funzioni base ortogonali. Limitandosi al caso di funzioni base *reali* si ha

$$s_i(t) = \sum_k s_{ik} \Phi_k(t) \quad (\text{A.4})$$

$$s_{ik} = \int s_i(t) \Phi_k(t) dt \quad (\text{A.5})$$

dove si è ottenuta una piccola semplificazione imponendo che l'energia delle funzioni base sia unitaria:

$$\int \Phi_k^2(t) dt = 1 \quad (\text{A.6})$$

La normalizzazione, peraltro del tutto inessenziale, si ottiene scalando le funzioni $\Phi_k(t)$; dopo tale operazione le funzioni base sono dette *ortonormali*: ortogonali e normalizzate.

Si noti che si usa uno *stesso* insieme di funzioni base $\Phi_k(t)$ per tutti i segnali $s_i(t)$. Le (A.4) e (A.5) costituiscono rispettivamente le espressioni per la *sintesi* della forma d'onda (somma di ingredienti elementari, in quantità opportune) e per l'*analisi* (determinazione della quantità richiesta di ciascun ingrediente).

Gli estremi della somma nella (A.4), e quindi il numero di coefficienti s_{ik} richiesti per rappresentare il segnale $s_i(t)$, vengono solitamente sottintesi. Le funzioni base possono essere in numero finito o infinito. Si dimostra che è sempre possibile rappresentare un numero finito S di segnali con un numero finito $N \leq S$ di funzioni base. La (A.4) non è solo una espansione lecita per la forma d'onda $s_i(t)$, ma spesso corrisponde al modo in cui essa è effettivamente generata in trasmissione.

Una conseguenza quasi immediata dell'espansione (A.4) è

$$\int s_i(t) s_j(t) dt = \int \sum_k s_{ik} \Phi_k(t) \sum_n s_{jn} \Phi_n(t) dt = \sum_k s_{ik} s_{jk} \quad (\text{A.7})$$

L'ultima espressione è ottenuta scambiando integrale e somme, e tenendo solo i termini con $k = n$. La proprietà ha un analogo, ben noto, nel caso della serie di Fourier.

L'integrale del prodotto di due funzioni viene detto *correlazione* o anche *prodotto scalare* delle due funzioni. Infatti $\sum_k s_{ik} s_{jk}$ è l'espressione del prodotto scalare di due vettori in N dimensioni con componenti cartesiane rispettivamente s_{ik} e s_{jk} . Dunque ai fini del calcolo della correlazione *le funzioni si comportano come vettori* in N dimensioni, con componenti pari ai coefficienti (A.5) dello sviluppo.

Nel caso $i = j$ la correlazione o prodotto scalare è l'energia della forma d'onda, ed è pari al quadrato della lunghezza del vettore.

Il vettore con componenti s_{ik} è indicato con $\mathbf{s}_i$, ed il generico prodotto scalare con $\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$. Il prodotto scalare $\mathbf{s} \cdot \mathbf{s}$, pari al quadrato della lunghezza del vettore, e all'energia della forma

d'onda, è indicato con $|\mathbf{s}|^2$. Infine la distanza $|\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_j|$ tra gli estremi dei vettori $\mathbf{s}_i$ ed $\mathbf{s}_j$ è detta distanza tra le forme d'onda $s_i(t)$ e $s_j(t)$.

Le funzioni base $\Phi_k(t)$ hanno componenti cartesiane tutte nulle, eccetto la k -esima pari a uno; infatti volendo sintetizzare la funzione $\Phi_k(t)$ basta sommare la sola funzione base $\Phi_k(t)$, con peso uno! Il prodotto scalare di funzioni base diverse è nullo. I corrispondenti vettori, di lunghezza unitaria (in accordo con l'energia unitaria) e diretti secondo gli assi possono essere considerati i versori di un sistema di assi cartesiani ortogonali¹. L'espressione (A.5) per il calcolo della k -esima componente del vettore $\mathbf{s}_i$ può essere interpretata come il prodotto scalare tra il vettore $\mathbf{s}_i$ ed il k -esimo versore Φ_k .

Si potrebbe decidere di utilizzare un *diverso* insieme di funzioni base $\Phi'_k(t)$. I coefficienti s'_{ik} e s'_{jk} , cioè le componenti dei vettori, avrebbero valori diversi; resterebbe però immutato il prodotto scalare, pari all'integrale del prodotto delle due funzioni $s_i(t)$ e $s_j(t)$. In realtà non sarebbero cambiati i vettori, ma solo ruotato il sistema di assi cartesiani di riferimento, essendo evidente che le nuove funzioni base $\Phi'_k(t)$ non sono altro che combinazioni lineari (ortogonali) delle precedenti $\Phi_k(t)$, e viceversa.

Le forme d'onda si comportano come vettori, anche senza che si sia scelta esplicitamente una base. Effettivamente è pressoché immediato verificare che la correlazione tra due generiche funzioni $x(t)$ e $y(t)$ a energia finita esiste e soddisfa tutte le proprietà richieste ad un prodotto scalare. E' quindi lecito assegnare alle funzioni a energia finita tutte le *proprietà geometriche* dei vettori. Ad esempio è ben noto che il modulo del prodotto scalare tra vettori non può superare il prodotto dei moduli

$$|\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j| \leq |\mathbf{s}_i| |\mathbf{s}_j| \quad (\text{A.8})$$

EsPLICITANDO i prodotti scalari tra funzioni si ha la disuguaglianza di Schwartz

$$\left| \int s_i(t) s_j(t) dt \right| \leq \sqrt{\int s_i^2(t) dt} \sqrt{\int s_j^2(t) dt} \quad (\text{A.9})$$

A.2 Rappresentazione geometrica del rumore

Si vuol dare una rappresentazione geometrica non solo dei possibili segnali trasmessi $s_i(t)$, ma anche del rumore che ad essi si somma.

Le possibili realizzazioni del rumore sono infinite, contrariamente a quanto accade per gli S segnali. Inoltre il rumore può essere noto solo in senso statistico, cioè deve essere considerato come un processo casuale.

Si supponga valida una espansione del rumore $n(t)$ come combinazione di funzioni base ortonormali opportune

$$n(t) = \sum n_k \Phi_k(t) \quad (\text{A.10})$$

¹ciò spiega perché le funzioni base sono dette ortogonali

in un intervallo di tempo *prefissato* di durata T_0 in cui sono contenuti anche i segnali $s_i(t)$. Dall'ortogonalità delle funzioni base si ottengono i coefficienti

$$n_k = \int n(t) \Phi_k(t) dt \quad (\text{A.11})$$

E' subito evidente che n_k varia dall'una all'altra realizzazione di $n(t)$, e quindi è una variabile casuale. I coefficienti n_k sono da considerare un insieme di variabili casuali, per la cui descrizione statistica occorre la densità di probabilità (*ddp*) *congiunta*. Poiché le possibili realizzazioni del processo $n(t)$ sono infinite non è da escludere che occorra un numero infinito di funzioni base.

Si possono facilmente calcolare valori medi e covarianze delle variabili casuali n_k . Si ha, scambiando integrale e valor medio e supponendo che il processo $n(t)$ abbia valor medio nullo,

$$E[n_k] = E \left[\int n(t) \Phi_k(t) dt \right] = \int E[n(t)] \Phi_k(t) dt = 0 \quad (\text{A.12})$$

Le covarianze (o varianze, se $k = j$) sono date da

$$\begin{aligned} \sigma_{kj} &= E[n_k n_j] = E \left[\int n(t_1) \Phi_k(t_1) dt_1 \int n(t_2) \Phi_j(t_2) dt_2 \right] = \\ &= \int \int R_n(t_2 - t_1) \Phi_k(t_1) \Phi_j(t_2) dt_1 dt_2 \end{aligned} \quad (\text{A.13})$$

avendo nuovamente scambiato integrale e valor medio, e avendo indicato con $R_n(\tau)$ l'autocorrelazione del processo, che per semplicità si suppone stazionario.

L'unico caso in cui valori medi e covarianze forniscono una caratterizzazione completa della statistica delle variabili casuali n_k è quello, fortunatamente molto comune, in cui il processo $n(t)$ è gaussiano e quindi le variabili casuali n_k sono *congiuntamente* gaussiane. La *ddp* congiunta ha una espressione addirittura banale se le variabili casuali sono *incorrelate*, cioè se $\sigma_{kj} = 0$ per $j \neq k$. Infatti in tal caso esse risultano anche *indipendenti*, e la *ddp* congiunta è il prodotto delle *ddp* marginali. Occorre dunque tentare di ottenere l'incorrelazione, mediante una opportuna scelta delle funzioni base $\Phi_k(t)$.

Esaminando la (A.13) è facile constatare che il risultato è ottenuto se si soddisfa, per ogni k e ogni valore di t_2 , la condizione sufficiente

$$\int R_n(t_2 - t_1) \Phi_k(t_1) dt_1 = \sigma_k^2 \Phi_k(t_2) \quad (\text{A.14})$$

Non è difficile mostrare che la condizione è anche necessaria. Infatti, assumendo valida la (A.10), e quindi la (A.11), si ha con i soliti scambi tra integrali, somme e valor medio, e invocando l'incorrelazione delle variabili casuali n_k

$$\int E[n(t_1) n(t_2)] \Phi_k(t_1) dt_1 = E[n_k n(t_2)] = E \left[n_k \sum n_j \Phi_j(t_2) \right] = \sigma_k^2 \Phi_k(t_2) \quad (\text{A.15})$$

Resta da esaminare se l'equazione integrale (A.14) abbia soluzioni, e inoltre se l'espansione (A.10) valga davvero. Non si dimentichi che la si è assunta valida a priori. Le conoscenze necessarie per rispondere a tali questioni vanno al di là delle nozioni elementari di analisi matematica. Ci si limiterà a richiamare i risultati:

- esistono infinite soluzioni della (A.14), ma non per ogni valore del parametro σ^2 ; soluzioni corrispondenti a valori diversi di σ_k^2 sono ortogonali, e possono essere normalizzate; i valori di σ^2 per cui esistono soluzioni sono detti *autovalori* e le soluzioni sono dette *autofunzioni*
- poiché l'equazione integrale è lineare, combinazioni lineari di soluzioni sono soluzioni; soluzioni diverse corrispondenti allo stesso valore di σ^2 possono essere ortogonalizzate e normalizzate
- si ha quindi un insieme di infinite soluzioni ortonormali $\Phi_k(t)$
- la funzione di autocorrelazione del processo è espandibile nella serie

$$R_n(t_2 - t_1) = \sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k^2 \Phi_k(t_1) \Phi_k(t_2) \quad (\text{A.16})$$

- le infinite funzioni $\Phi_k(t)$ sono una base *completa*, cioè in grado di rappresentare qualunque forma d'onda ad energia finita nell'intervallo di tempo T_0 considerato, e quindi anche i segnali $s_i(t)$
- le infinite funzioni $\Phi_k(t)$ sono in grado di rappresentare anche il rumore, nel senso che²

$$E \left[\left(n(t) - \sum_{k=1}^{\infty} n_k \Phi_k(t) \right)^2 \right] = 0 \quad (\text{A.17})$$

Dunque esiste un insieme di funzioni base che ha quasi tutte le caratteristiche desiderate: può rappresentare i segnali $s_i(t)$ e il rumore $n(t)$; inoltre le componenti n_k del rumore lungo i vari assi sono incorrelate, e quindi indipendenti nel caso gaussiano. Tuttavia per colpa del rumore occorre un numero infinito di funzioni base mentre ne basterebbe un numero finito per i segnali. Le N funzioni base $\Phi_k(t)$ che si sceglierebbero se si dovessero rappresentare solo i segnali fanno parte delle soluzioni dell'equazione integrale (A.14) se il rumore $n(t)$ ha densità spettrale di potenza *costante* nella banda dei segnali³, come si vede esaminando le trasformate di Fourier dei due membri della (A.14)⁴. Ed anzi si vede che per $k = 1, \dots, N$

²dire che la varianza della differenza è nulla è, per tutti i fini pratici, equivalente a dire che $n(t) = \sum n_k \Phi_k(t)$

³si usa dire che il rumore è bianco nella banda dei segnali

⁴le N funzioni base richieste per rappresentare gli S segnali $s_i(t)$ occupano lo stesso intervallo di tempo e la stessa banda dei segnali; la (A.14) è una convoluzione, perlomeno per T_0 sufficientemente grande, se si può assumere che durata e banda siano limitate

la varianza di n_k è numericamente uguale alla densità spettrale di potenza (bilatera) del rumore⁵ $n(t)$, che è indicata con $N_0/2$:

$$\sigma^2 = \frac{N_0}{2} \tag{A.18}$$

In conclusione se il rumore è bianco nella banda dei segnali le prime N funzioni base possono essere scelte come le più convenienti per rappresentare i segnali $s_i(t)$, e le corrispondenti componenti del rumore gaussiano hanno varianza $\sigma^2 = N_0/2$.

Merita infine di essere sottolineato il fatto che non fa alcuna differenza che i segnali, e quindi le funzioni base, siano di tipo passa basso oppure passa banda. Ad ogni asse della rappresentazione geometrica è comunque associata una componente del rumore con varianza $\sigma^2 = N_0/2$.

⁵se si è disposti a sforzare un po' la matematica, per un rumore bianco su tutto l'asse delle frequenze si può porre $R_n(\tau) = \frac{N_0}{2}\delta(\tau)$ e l'equazione $\int \frac{N_0}{2}\delta(t_2 - t_1)\Phi_k(t_1)dt_1 = \frac{N_0}{2}\Phi_k(t_2)$ è automaticamente verificata per *qualsiasi* funzione $\Phi_k(t)$

Appendice B

Fondamenti di trasmissione numerica

B.1 Probabilità a posteriori

Sia $\{s_i(t)\}$ ($i = 1, \dots, S$) l'insieme dei possibili segnali trasmessi. Il segnale ricevuto $r(t)$ è la somma di quello trasmesso e del rumore¹

$$r(t) = s_i(t) + n(t) \quad (\text{B.1})$$

Dato il segnale ricevuto $r(t) = s_i(t) + n(t)$ le probabilità a posteriori possono essere calcolate mediante la *regola di Bayes*, che è lo strumento tipico della teoria della decisione. Infatti date possibili *cause* A_i ed un *effetto* osservato B , si ha

$$P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i)P(A_i)}{P(B)} \quad (\text{B.2})$$

oppure, se l'effetto è rappresentabile con una variabile casuale x ,

$$P(A_i/x) = \frac{p(x/A_i)P(A_i)}{p(x)} \quad (\text{B.3})$$

con ovvia estensione al caso di più variabili casuali congiunte. La semplificazione prodotta dalla regola di Bayes deriva dal calcolare probabilità dell'effetto data la causa, e non viceversa. Ai fini della decisione si può ignorare il denominatore, se non interessa calcolare le effettive probabilità a posteriori ma solo scegliere il massimo.

La forma d'onda ricevuta $r(t)$ non è rappresentabile con un insieme *finito* di variabili casuali: $r(t)$ è un processo casuale, cioè un'infinità *non numerabile* di variabili casuali. Un primo passo verso la soluzione consiste nel rappresentare *geometricamente* $r(t)$ mediante il corrispondente vettore $\mathbf{r}$. Questo ha in generale, per colpa del rumore, infinite componenti $r_1, r_2, \dots$ e non ha evidentemente senso scrivere la densità di probabilità congiunta di queste

¹sarebbe corretto affermare che $r(t)$ è la somma del rumore e dell'effetto, all'ingresso del ricevitore, del segnale trasmesso, attenuato ed eventualmente anche filtrato o distorto in modo non lineare

infinite variabili casuali. Tuttavia si è passati da un'infinità non numerabile di variabili casuali ad un'infinità *numerabile*, e *senza perdere nulla* perché il vettore $\mathbf{r}$ è del tutto equivalente alla forma d'onda $r(t)$. Ora si possono considerare ricevitori, forse non ottimali, che utilizzino un numero *finito* di componenti r_k del vettore ricevuto ($k = 1, \dots, n$). Si valuterà poi quale debba essere il valore di n .

Se l'insieme di funzioni base è scelto in modo opportuno le n componenti r_k sono incorrelate e quindi indipendenti. Dato che si sia trasmesso il vettore $\mathbf{s}_i$, r_k ha valor medio, dovuto al segnale,

$$E[r_k/\mathbf{s}_i] = \begin{cases} s_{ik} & k \leq N \\ 0 & k > N \end{cases} \quad (\text{B.4})$$

e varianza $\sigma^2 = N_0/2$ per $k \leq N$. La densità di probabilità (*ddp*) congiunta, dato che si sia trasmesso $\mathbf{s}_i$, è quindi

$$\begin{aligned} p(r_1, \dots, r_n/\mathbf{s}_i) = \\ = \prod_{k=1}^N \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(r_k - s_{ik})^2}{2\sigma^2}\right) \prod_{k=N+1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_k^2}} \exp\left(-\frac{r_k^2}{2\sigma_k^2}\right) \end{aligned} \quad (\text{B.5})$$

se $n > N$; altrimenti si ha solo il primo termine, con indici da 1 ad n .

I termini della (B.5) con indice $k > N$ non dipendono da i : le componenti r_k per $k > N$, cioè le componenti del rumore lungo assi che non contengono segnale, sono *irrilevanti*; le componenti r_k , per $k \leq N$, costituiscono una *statistica sufficiente*. Inutile quindi per $k > N$ calcolare le correlazioni r_k del segnale ricevuto $r(t)$ con le funzioni base $\Phi_k(t)$, ed anzi inutile preoccuparsi di determinare le stesse $\Phi_k(t)$!

Nel caso quindi di rumore gaussiano bianco nella banda dei segnali sono sufficienti le N funzioni base richieste per rappresentare i segnali, e le corrispondenti componenti del vettore ricevuto.

La *ddp* condizionata $p(\mathbf{r}/\mathbf{s}_i)$ è proporzionale a

$$\exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=1}^N (r_k - s_{ik})^2\right) = \exp\left(-\frac{|\mathbf{r} - \mathbf{s}_i|^2}{2\sigma^2}\right) \quad (\text{B.6})$$

dove la distanza al quadrato $|\mathbf{r} - \mathbf{s}_i|^2$ è calcolata nello spazio ad N dimensioni.

Tornando alla regola di Bayes, si deve ricercare il massimo di

$$p(\mathbf{r}/\mathbf{s}_i)P(\mathbf{s}_i) \equiv \exp\left(-\frac{|\mathbf{r} - \mathbf{s}_i|^2}{2\sigma^2}\right) P(\mathbf{s}_i) \quad (\text{B.7})$$

dove $P(\mathbf{s}_i)$ sono le probabilità *a priori*, cioè prima della trasmissione, dei messaggi emessi dalla sorgente, non necessariamente equiprobabili. E' però comune che i fattori $P(\mathbf{s}_i)$

siano ignorati, o per semplicità o perché le probabilità non sono note, e si cerchi non il massimo delle probabilità a posteriori ma delle sole *verosimiglianze* $p(\mathbf{r}/\mathbf{s}_i)$. Le due strategie sono dette rispettivamente a *massima probabilità a posteriori* (MAP) e a *massima verosimiglianza* (MV, o più spesso ML: *Maximum Likelihood*).

Nel caso ML si cerca fra i possibili vettori $\mathbf{s}_i$ quello alla *minima distanza* dal vettore ricevuto $\mathbf{r}$. Per la decisione MAP occorre conoscere oltre alle probabilità a priori $P(\mathbf{s}_i)$ anche la densità spettrale di potenza $N_0/2$ del rumore, cioè conoscere il rapporto segnale-rumore.

Il quadrato della distanza tra vettore ricevuto $\mathbf{r}$ e segnale $\mathbf{s}_i$ è esprimibile come

$$|\mathbf{r} - \mathbf{s}_i|^2 = (\mathbf{r} - \mathbf{s}_i) \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{s}_i) = |\mathbf{r}|^2 - 2\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}_i + |\mathbf{s}_i|^2 \quad (\text{B.8})$$

Il termine $|\mathbf{r}|^2$ non dipende dall'indice i , e può essere ignorato. Se i segnali $s_i(t)$ hanno tutti la stessa energia il segnale più verosimile è quello per cui è massima la correlazione $\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}_i$.

Quanto al calcolo di $\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}_i$ si ha

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}_i = \sum_{k=1}^N r_k s_{ik} \quad (\text{B.9})$$

dove sono richieste le N componenti del segnale ricevuto

$$r_k = \int r(t) \Phi_k(t) dt \quad (\text{B.10})$$

Se il numero S di segnali è molto elevato, come sempre accade nei sistemi efficienti di trasmissione numerica, non si può neppure pensare di calcolare *tutte* le correlazioni $\mathbf{r} \cdot \mathbf{s}_i$, scriverle in una memoria gigantesca, ed infine cercare il massimo. La ricerca del segnale più verosimile, o di quello più probabile, deve poter essere condotta limitando la ricerca ad un numero trattabile di casi. L'insieme dei segnali $\mathbf{s}_i$ deve essere scelto avendo in mente questo scopo.

Se la ricezione deve essere ottimale *bit per bit* occorre sommare *tutte* le $S/2$ probabilità dei segnali che corrispondono allo zero in una posizione prefissata, sommare tutte le $S/2$ probabilità corrispondenti all'uno, e confrontare. Il calcolo richiede la conoscenza di σ^2 cioè del rapporto segnale-rumore, e deve essere ripetuto per ciascuno dei $\log_2 S$ bit d'informazione. E' evidente la maggior complessità del ricevitore.

B.2 Probabilità d'errore

La probabilità (media) d'errore $P(E)$ non condizionata è la media delle condizionate

$$P(E) = \sum_{i=1}^S P(\mathbf{s}_i) P(E/\mathbf{s}_i) = \sum_{i=1}^S P(\mathbf{s}_i) \sum_{j \neq i} P(\mathbf{s}_j/\mathbf{s}_i) \quad (\text{B.11})$$

dove $P(\mathbf{s}_j/\mathbf{s}_i)$ è la probabilità che avendo trasmesso $\mathbf{s}_i$ si decida a favore di $\mathbf{s}_j$. La probabilità d'errore è calcolabile esattamente, e comodamente, nel caso di due soli segnali $\mathbf{s}_1$ ed $\mathbf{s}_2$, a distanza d . Si deve calcolare la probabilità che una variabile casuale gaussiana con valor medio nullo e varianza σ superi $d/2$, e quindi

$$P(\mathbf{s}_2/\mathbf{s}_1) = P(\mathbf{s}_1/\mathbf{s}_2) = P(E) = Q\left(\frac{d/2}{\sigma}\right) = Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right) \quad (\text{B.12})$$

dove

$$Q(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_y^\infty \exp(-x^2/2) dx \quad (\text{B.13})$$

è la probabilità che una variabile casuale gaussiana normalizzata, con valor medio nullo e varianza unitaria, superi y .

Ad esempio nel caso di trasmissione binaria *antipodale* il vettore trasmesso ha un'unica componente pari a $\pm\sqrt{E_s}$, dove E_s è l'energia di ciascun simbolo. Poiché $d = 2\sqrt{E_s}$ e $\sigma^2 = N_0/2$ si ottiene

$$P(E) = Q\left(\frac{d}{2\sigma}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_s}{N_0}}\right) \quad (\text{B.14})$$

La probabilità $P_b(E)$ che i *bit* decisi siano errati, se $\mathbf{s}_i$ e $\mathbf{s}_j$ differiscono per n_{ij} bit, è

$$P_b(E) = \frac{1}{\log_2 S} \sum_{i=1}^S P(\mathbf{s}_i) \sum_{j \neq i} n_{ij} P(\mathbf{s}_j/\mathbf{s}_i) \quad (\text{B.15})$$

dove $n_{ij}/\log_2 S$ è la frazione di bit errati rispetto a quelli trasmessi. In ogni caso si ha $1 \leq n_{ij} \leq \log_2 S$, e quindi

$$\frac{P(E)}{\log_2 S} \leq P_b(E) \leq P(E) \quad (\text{B.16})$$

per cui in un primo progetto di massima può essere sufficiente determinare $P(E)$.

B.3 Calcolo approssimato della probabilità d'errore

In pochi altri casi il calcolo esatto della probabilità d'errore ha complessità accettabile. Un metodo semplice ed utile per approssimare per eccesso $P(E)$ e $P_b(E)$ è lo *union bound*, maggiorazione sostanzialmente basata sul fatto che la probabilità dell'unione di più eventi è minore o uguale alla somma delle relative probabilità.

La probabilità $P(\mathbf{s}_j/\mathbf{s}_i)$ è minore o uguale alla probabilità che avendo trasmesso $\mathbf{s}_i$ il vettore ricevuto cada nel semipiano più vicino a $\mathbf{s}_j$ che ad $\mathbf{s}_i$, e questa è $Q(d_{ij}/2\sigma)$, dove $d_{ij} = |\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_j|$. Si ha quindi, per $P(E)$ e $P_b(E)$ rispettivamente,

$$P(E) = \sum_{i=1}^S P(\mathbf{s}_i) \sum_{j \neq i} P(\mathbf{s}_j/\mathbf{s}_i) \leq \sum_{i=1}^S P(\mathbf{s}_i) \sum_{j \neq i} Q\left(\frac{d_{ij}}{2\sigma}\right) \quad (\text{B.17})$$

$$P_b(E) = \frac{1}{\log_2 S} \sum_{i=1}^S P(\mathbf{s}_i) \sum_{j \neq i} n_{ij} P(\mathbf{s}_j/\mathbf{s}_i) \leq \frac{1}{\log_2 S} \sum_{i=1}^S P(\mathbf{s}_i) \sum_{j \neq i} n_{ij} Q\left(\frac{d_{ij}}{2\sigma}\right) \quad (\text{B.18})$$

Si osservi che $P(\mathbf{s}_j/\mathbf{s}_i)$ e $P(\mathbf{s}_i/\mathbf{s}_j)$ possono essere diverse. Entrambe vengono maggiorate dallo *union bound* dalla stessa probabilità $Q(d_{ij}/2\sigma)$.

Per una valutazione approssimata di $P(E)$ basta dunque conoscere σ e l'insieme delle distanze d_{ij} tra i segnali, presi a coppie. In genere poi la funzione $Q(\cdot)$ decresce così rapidamente con l'argomento che basta considerare un insieme ridotto di distanze, o addirittura, ad alto rapporto segnale-rumore, solo la *distanza minima* tra i segnali.